CORRIGÉ DU TD DE SVT
CLASSE : TERMINALE S2

CORRECTION DU TD N° 2 · THÈME 12
HÉRÉDITÉ HUMAINE : LA DRÉPANOCYTOSE ET LES GROUPES SANGUINS

Correction de l'exercice 1 : La drépanocytose dans une famille

1) Mode de transmission

II-6 est malade alors que ses parents I-1 et I-2 sont sains : l'allèle est **récessif**. II-9, fille malade, a un père I-3 sain : si le gène était sur X, son père serait malade (X^SY) ; le gène est donc **autosomique**.

2) Génotypes

I-1 : **A//S** ; I-2 : **A//S** ; II-6 : **S//S** ; II-7 : **A//A ou A//S** (sain, frère d'un malade : 2/3 de chances d'être A//S).

3) Probabilité

II-7 a une probabilité 2/3 d'être A//S ; II-8 (sœur d'une malade, parents A//S) aussi 2/3. Si les deux sont A//S, le risque est 1/4. Probabilité : $\frac{2}{3} \times \frac{2}{3} \times \frac{1}{4} = \mathbf{1/9}$.

Correction de l'exercice 2 : Électrophorèse de l'hémoglobine

1) Génotypes

Awa : une seule bande A : **A//A**. Moussa : bandes A et S : **A//S** (porteur sain). Fatou : seulement S : **S//S**, drépanocytaire. Ibou : A et S : **A//S** (porteur sain).

2) Conseils

Un couple AS × AS a, à chaque grossesse, 1 risque sur 4 d'avoir un enfant SS. Le médecin les informe de ce risque (conseil génétique), leur propose le dépistage des futurs conjoints, et la possibilité d'un diagnostic prénatal. Le choix leur appartient.

3) Mutation

C'est une **mutation ponctuelle par substitution** (A remplacé par T). Le codon GAG (acide glutamique) devient GTG (valine) : la chaîne β change d'un acide aminé. L'hémoglobine S, moins soluble quand elle est désoxygénée, polymérise en longues fibres qui déforment l'hématie en faucille.

Correction de l'exercice 3 : Drépanocytose et paludisme

1) Maintien de l'allèle S

Les hétérozygotes AS sont mieux protégés contre les formes graves du paludisme que les AA ; ils survivent et se reproduisent davantage. Ils transmettent l'allèle S, ce qui compense l'élimination des SS : l'allèle se maintient.

2) Phénomène

La **sélection naturelle** (avantage de l'hétérozygote dans un milieu où sévit le paludisme).

Correction de l'exercice 4 : Les groupes sanguins ABO

1) Génotypes

A : A//A ou A//O ; B : B//B ou B//O ; AB : A//B ; O : O//O.

2) Enfants

L'homme, dont la mère est O, est A//O ; la femme, dont le père est O, est B//O.

	B (1/2)	O (1/2)
A (1/2)	A//B [AB]	A//O [A]
O (1/2)	B//O [B]	O//O [O]

1/4 AB, 1/4 A, 1/4 B, 1/4 O.

3) Paternité

La mère O//O transmet O ; l'enfant A est donc A//O : l'allèle A vient du père. L'homme de groupe B (B//B ou B//O) n'a pas d'allèle A : **il ne peut pas être le père**. L'homme AB peut l'être (ce n'est pas une preuve qu'il l'est).

Correction de l'exercice 5 : Maîtrise des connaissances : plan et éléments de réponse

Introduction : la drépanocytose est une maladie héréditaire autosomique récessive très fréquente en Afrique.
I. La mutation : substitution d'une base dans le gène de la chaîne β de la globine (GAG $\rightarrow$ GTG).
II. La protéine modifiée : à la transcription et à la traduction, l'acide glutamique 6 est remplacé par la valine ; l'hémoglobine S polymérise à l'état désoxygéné.
III. Les symptômes : hématies en faucille, rigides : obstruction des capillaires (crises douloureuses, atteintes d'organes), destruction rapide (anémie), infections. Chez les SS seulement ; les AS sont en général sans symptômes.
Conclusion : un changement d'un seul nucléotide peut entraîner une maladie grave ; c'est la relation gène-protéine-caractère.

LN_EDUCATION